

Organização das atividades

Preparação inicial realizada por **Valberto Rômulo Feitosa Pereira**

Nesta etapa, foram realizadas a seleção do dataset, a organização dos arquivos, a preparação e o tratamento dos dados, a elaboração do notebook e o desenvolvimento das análises exploratórias iniciais.

A continuidade do trabalho, incluindo a construção inicial do dashboard, a organização do relatório e a preparação da apresentação, ficará sob a responsabilidade dos demais integrantes da equipe, conforme a divisão das atividades.

Posteriormente, todos os integrantes se reunirão para analisar conjuntamente o material produzido, discutir os resultados, realizar os ajustes necessários e definir as versões finais do dashboard, do relatório e da apresentação.

Aviso aos integrantes da equipe

Solicito que todos os integrantes estudem o notebook disponibilizado nesta pasta antes de iniciarem as próximas etapas do trabalho.

É importante compreender:

- a origem e a estrutura do dataset;
- o significado das principais variáveis;
- os tratamentos realizados;
- a diferença entre a base de operações e a base de imóveis distintos;
- as variáveis criadas durante a preparação;
- as análises temporais, espaciais e monetárias;
- os principais resultados e as limitações identificadas.

Esse estudo será necessário para que a construção do dashboard, a elaboração do relatório e a preparação da apresentação estejam coerentes com as decisões adotadas durante a preparação dos dados.

Na próxima reunião, discutiremos as análises realizadas, esclareceremos possíveis dúvidas e definiremos coletivamente a estrutura final do dashboard e da apresentação.

Orientações da pasta compartilhada — Seminário de Business Intelligence

Esta pasta reúne os arquivos utilizados no Seminário 01 da disciplina de **Inteligência de Negócios**, ministrada pelo professor **Carlos Caminha**, no curso de **Ciências Atuariais da Universidade Federal do Ceará — UFC**, durante o semestre 2026.2.

Conteúdo da pasta

Base original

O arquivo Compartilhada_dados_abertos_itbi_transacoes_imobiliarias.csv corresponde à base original utilizada no trabalho.

O conjunto de dados apresenta registros de transações imobiliárias com recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis — ITBI. A base contém informações sobre as operações, as características cadastrais dos imóveis, os valores monetários e a localização geográfica das propriedades.

Essa base deve ser preservada para permitir a reprodução das etapas de tratamento e análise dos dados.

Fonte do dataset

O dataset foi obtido no **Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Fortaleza**, sob responsabilidade da **Secretaria Municipal das Finanças — SEFIN**.

De acordo com o portal, o conjunto apresenta uma relação de transações imobiliárias com recolhimento de ITBI, contendo a geolocalização, as características dos imóveis e informações sobre as operações.

Página oficial do conjunto de dados:

[Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis — ITBI](#)

Página do recurso em formato CSV utilizado no trabalho:

[Arquivo CSV — ITBI Fortaleza](#)

Data de acesso: 13 de setembro de 2026.

A consulta à página oficial permite verificar a descrição do conjunto, a licença de utilização, as informações de atualização e possíveis versões mais recentes da base.

Bases tratadas

O arquivo Compartilhada_itbi_operacoes_tratadas.csv contém 94.970 operações imobiliárias. Essa base será utilizada nas análises relacionadas às operações, aos valores monetários e à evolução temporal dos registros.

O arquivo Compartilhada_itbi_imoveis_distintos.csv contém 80.008 imóveis distintos. Para cada imóvel, foi mantido somente o registro cadastral mais recente. Essa base será utilizada nas análises das características dos imóveis, evitando que uma propriedade presente em mais de uma operação seja contabilizada repetidamente.

Notebook

O arquivo Versao_final_Seminario01_2026_Compartilhada_2_BI.ipynb contém as etapas de importação, tratamento, transformação, validação e análise exploratória dos dados.

O notebook apresenta os procedimentos utilizados na:

- compreensão e classificação das variáveis;
- conversão dos tipos de dados;
- identificação e tratamento dos valores ausentes;
- seleção das variáveis relevantes;
- avaliação da consistência temporal;
- diferenciação entre operações e imóveis distintos;
- criação das variáveis derivadas;
- preparação das informações espaciais;
- conversão das coordenadas;
- geocodificação dos registros sem coordenadas;
- análise das variáveis monetárias;
- construção das tabelas e visualizações.

Vídeo

O arquivo Compartilhada_evolucao_espacial_imoveis.mp4 apresenta uma animação da distribuição espacial dos imóveis segundo o ano de construção.

A animação utiliza um único registro para cada imóvel e permite observar a localização das propriedades presentes na base de acordo com seus respectivos anos de construção.

Especificação do trabalho

O arquivo Compartilhada_especificação_trabalho.pdf contém as orientações, os critérios e os requisitos definidos para o Seminário 01.

Utilização no Power BI

Para a construção do dashboard, deverão ser utilizadas principalmente as duas bases tratadas:

- Compartilhada_itbi_operacoes_tratadas.csv;
- Compartilhada_itbi_imoveis_distintos.csv.

As tabelas deverão ser relacionadas pela variável ID_IMOVEL, utilizando a seguinte cardinalidade:

Imóveis distintos (1) → Operações (*)

A base de operações deverá ser utilizada nas análises relacionadas:

- à quantidade de operações imobiliárias;
- à evolução temporal;

- aos valores monetários;
- às operações por imóvel;
- às comparações entre exercícios e períodos.

A base de imóveis distintos deverá ser utilizada nas análises relacionadas:

- à idade dos imóveis;
- à década de construção;
- às áreas dos terrenos e das edificações;
- ao padrão construtivo;
- ao tipo de uso;
- à localização geográfica;
- à distribuição por bairro.

Permissão de acesso aos arquivos

Esta pasta será compartilhada com permissão de **Leitor**. Dessa forma, os integrantes poderão visualizar e baixar os arquivos, mas não poderão editar, substituir, mover ou excluir os documentos armazenados na pasta compartilhada.

Essa restrição tem como objetivo preservar uma versão íntegra e estável dos arquivos utilizados no trabalho, evitando alterações acidentais no notebook, nas bases tratadas e nos demais materiais.

Os arquivos desta pasta são cópias destinadas ao compartilhamento com a equipe. A versão principal do notebook e os arquivos originais estão preservados separadamente pelo responsável pelo projeto.

Execução de uma cópia do notebook

Caso algum integrante queira executar, testar ou modificar o notebook, deverá criar uma cópia em seu próprio Google Drive.

Para criar a cópia, deverá abrir o notebook e selecionar:

Arquivo → Salvar uma cópia no Drive

Também será necessário copiar ou baixar o arquivo Compartilhada_dados_abertos_itbi_transacoes_imobiliarias.csv e armazená-lo no Google Drive pessoal.

O caminho utilizado no notebook está associado à estrutura de pastas do Google Drive do responsável pelo projeto:

/content/drive/MyDrive/Ciências

Atuariais

2026_2/BI/Seminario01/dados_abertos_itbi_transacoes_imobiliarias.csv

Esse caminho não funcionará automaticamente no Google Drive de outro usuário. Por isso, quem desejar executar uma cópia deverá alterar a variável caminho de acordo com a localização do arquivo em seu próprio Drive.

Por exemplo:

caminho = (

'/content/drive/MyDrive/'

'MINHA_PASTA/'

'Compartilhada_dados_abertos_itbi_transacoes_imobiliarias.csv'

)

Após montar o Google Drive e ajustar o caminho do arquivo, todas as células poderão ser executadas normalmente no ambiente pessoal do integrante, sem modificar o notebook nem os arquivos disponibilizados na pasta compartilhada.

Outra possibilidade é adicionar um atalho da pasta compartilhada ao **Meu Drive**. Mesmo nesse caso, será necessário conferir e ajustar o caminho utilizado no notebook.

Observação final

A permissão de Leitor protege os arquivos compartilhados contra modificações. Entretanto, cada integrante permanece livre para baixar os materiais, criar uma cópia própria e realizar testes ou análises adicionais em seu próprio ambiente.

Caso alguém produza uma nova análise ou proponha alguma alteração relevante para o trabalho do grupo, recomenda-se comunicar aos demais integrantes antes de incorporá-la à versão oficial do projeto.